

İstatistik - 11. Hafta

Ünite 6: Temel Olasılık Teorisi | 24.04.2025

Kombinasyon (Gruplama)

Tanım: "n" elemanlı bir kümenin içinden "r" elemanlı alt kümelerin seçilip gruplanmasına kombinasyon (gruplama) denir.

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

Kombinasyonun Özellikleri

$$\binom{5}{3} = \binom{5}{2} \quad | \quad \binom{5}{0} = \binom{5}{5} = 1 \quad | \quad \binom{5}{1} = 5$$

a) Genel Kombinasyon

Örnek 1: 10 cisim arasından;

a) 4 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$\binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$\frac{10 \cdot \cancel{9}^3 \cdot \cancel{8}^1 \cdot 7}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 210$$

c) Seçilecek cisimlerden **biri** belliyken, 4 cisim kaç farklı şekilde seçilebilir?

- Seçilecek cisimlerden birisi belliyse, 10 cisimden bir tane çıkartmalıyız mantıken. O yüzden "9" tanesi içerisindeinden seçeriz.
- Birisi hâlihazırda seçildiği için, 4 cisimden biri seçilmiş oluyor, o yüzden 3 tane seçmemiz gerekir.

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 3 \cdot 4 \cdot 7 = 84$$

b) Önce 4, sonra

kalanlar arasından 3 cisim kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$\binom{10}{4} \cdot \binom{6}{3} = 210 \cdot \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} =$$

$$210 \cdot 20 = 4200$$

Örnek 2: 8 kişi arasından;

a) 5 kişilik kaç farklı ekip seçilebilir?

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3}$$

$$\binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

b) Önce 3, sonra kalanlar arasından 2 kişilik kaç farklı ekip seçilebilir?

$$\binom{8}{3} \cdot \binom{5}{2} = 56 \cdot 10 = 560$$

c) Seçilecek iki kişi belli ise, beş kişilik kaç farklı ekip seçilebilir??

$$\binom{6}{3} = 20$$

Ekip Oluşturma Soruları (Finalde Gelebilir)

Örnek 1: 6 doktor, 7 hemşire arasından 4 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır.

a) Kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

$$\binom{13}{4} = 715$$

c) Doktor Mehmet ve Ayşe Hemşire aynı ekipte bulunmayacak şekilde kaç farklı ekip oluşturulabilir?

b) En az 3 doktor bulunma şartıyla kaç farklı ekip oluşturulabilir?

$$\binom{6}{3} \cdot \binom{7}{1} + \binom{6}{4} \cdot 70 = 140 + 15 = 155$$

Mehmet ve Ayşe'nin aynı ekipte olduğu durumlar:

$$\binom{11}{2} = 55$$

Tüm Durumlar - Mehmet ve Ayşe'nin Olduğu Durumlar'ı bulmamız gerekir. $715 - 55 = 660$

Örnek 2: 5 Profesör ve 6 Doçent arasından 3 kişilik bir bilim kurulu oluşturulacaktır.

a) Kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

$$\binom{11}{3} = 165$$

c) Profesör Ali ile Doçent Semra aynı kurulda *bulunmamak* şartıyla kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

- Profesör Ali ve Doçent Semra'nın aynı kuruldu olduğu durumlar: $\binom{9}{1} = 9$
- Tüm Durumlar - Prof. Ali & Doç Semra'nın olduğu durumlar:
 $165 - 9 = 156$

b) Kurulda en az 1 Doçent olmak şartıyla kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

- Hiç Doçent olmadığı durumlar:
 $\binom{5}{3} = 10$
- Tüm Durumlar - Doçent Olmayan Durumlar = $165 - 10 = 155$

Olasılık

Tanım: Bir olayı eşit olabilirliğe sahip sonuçları var olsun ve bu olasılıklı sonuçlar istenen ve istenmeyen şekilde 2 gruba ayrılsın. Buna göre;

p : İstenen Durumun Olasılığı

q : İstenmeyen Durumun Olasılığı

$$p + q = 1$$

$$P = \frac{s(i)}{s(T)} \rightarrow \text{İstenen Durumun Olasılığı} = \frac{\text{İstenen Durum}}{\text{Tüm Durumlar}}$$

Örnek 1: Aşağıdaki olayların her biri için olasılıkları hesaplayınız.

a) Bir zar atıldığında sonucun üçten küçük olması ihtimali

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

b) Bir madeni para iki kez atıldığında en çok bir kere tura gelme ihtimali.

TT

TY

YT

$$YY = \frac{3}{4}$$

c) Üç madeni para aynı anda atıldığında en az iki yazı gelmesi ihtimali

TTT, TTY, TYT, TYY

YTT, YTY, YYT, YYY

$$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

d) Bir çift zar atıldığında toplamın 8 olması ihtimali

3 5 5 3

2 6 6 2

4 4

$$= \frac{5}{36}$$

Örnek 2: İçinde aynı büyüklükte 4 kırmızı, 6 mavi ve 8 yeşil bilye bulunan bir kutudan geriye koymadan ardarda 3 bilye çekiliyor.

a) $P(K,M,Y)$

$$\frac{4}{18} \cdot \frac{6}{17} \cdot \frac{8}{16} \\ = \frac{2}{9} \cdot \frac{6}{17} \cdot \frac{1}{2} = \frac{12}{306} = \frac{2}{51}$$

b) $P(K,K,K)$

$$\frac{4}{18} \cdot \frac{3}{17} \cdot \frac{2}{16} = \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{17} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{204}$$

c) Üçünün de aynı renk olma ihtimali nedir?

Tüm olasılıklar: $\binom{18}{3} = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 816$

Üç kırmızı gelme olasılığı: $\binom{4}{3} = 4$

$$= \frac{80}{816} = \frac{5}{51}$$

Üç mavi gelme olasılığı: $\binom{6}{3} = 20$

Üç yeşil gelme olasılığı: $\binom{8}{3} = 56$

Üçünün de aynı renk gelme olasılığı: $\frac{56+20+4}{816}$

Örnek 3: İçinde aynı büyüklükte 7 kırmızı, 5 mavi bilye bulunan kutudan aynı anda 5 bilye çekiliyor. Buna göre;

a) 2K, 3M gelme ihtimali?

$$\frac{\binom{7}{2} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{12}{5}} = \frac{21 \cdot 10}{792} \\ = \frac{210}{792} = \boxed{\frac{35}{132}}$$

b) $P(5M)$?

$$\frac{\binom{5}{5}}{\binom{12}{5}} = \boxed{\frac{1}{792}}$$

c) $P(5K)$

$$\frac{\binom{7}{5}}{\binom{12}{5}} = \frac{21}{792} = \frac{7}{264}$$

$$= 0,026 = \boxed{\%2,6}$$

Örnek 4: Bir madeni para ile bir çift zar birlikte atılıyor; paranın tura veya zarların üst yüzüne aynı sayı gelme ihtimali nedir?

$$P(T \vee Zar) = P(T) + P(Zar) - P(T \wedge Zar)$$

$$P(T) = \frac{1}{2}$$

$$P(Zar) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(T \wedge Zar) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} + \frac{2}{12} - \frac{1}{12} = \boxed{\frac{7}{12}}$$